Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	Расчёт электрических нагрузок. Секции ГРЩ
3	Однолинейная схема ГРЩ (3 секции), резервное питание
4	Схемы щитов ЩР1, ЩР2
5	Отходящие линии ГРЩ. Щиты ЩК, ЩВ, ЩУ. Баланс фаз
6	План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование
7	План 1 этажа. Электроосвещение (группы)
8	План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование
9	План 2 этажа. Электроосвещение (группы)
10	Проводка в брусе: правила и шаблон ведомости отверстий
11	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Основные показатели

Показатель	Значение
Статус документа	концепт заказчика — исходные для проектировщика
Категория надёжности	III + собственный резерв (генератор, батарея)
Напряжение, система заземления	380/220 В, TN-C-S (разделение PEN в ГРЩ)
Мощность на дом (принято / запрошено)	30 кВт / 40–50 кВт, 3 фазы
Установленная мощность Ру	104,1 кВт
Расчётная: зима день / ночь / лето	23,5 / 29,1 / 29,0 кВт
Вводной автомат ГРЩ	3Р 50 А + УЗИП I+II + ограничитель нагрузки
Резерв	генератор 8–10 кВт (АВР) + LiFePO4 15 кВт·ч, инвертор 3ф 10–12 кВт
Групп освещения / розеток / USB-C	69 + 7 наружн. / 90 / 15

Общие указания

1. Документ — концепт заказчика по паспорту исходных № 83 / 90б (ред. 2 от 18.10.2026) и ТЗ на автоматизацию ред. 4 + Прил. 4; рабочие решения, сечения и селективность подтверждает проектировщик ЭОМ.

2. Питание — от посёлковой ТП 0,4 кВ, 3 фазы. Принято 30 кВт на дом до ответа управляющего (запрошено 40–50 кВт). Ввод кабелем в гильзе ПНД Ø110 (35) + резерв Ø50 (36) у оси 13/Б в котельную. Счётчик с Modbus RTU — по ТУ посёлка.

3. ГРЩ — в котельной (стена по оси Б), резервное место — кладовая 10. Щиты в нишах брусовых стен не размещаются. ЩР1 — в котельной на каркасной перегородке по оси 11, ЩР2 — в кладовой 2-6, ЩК — в котельной, ЩВ — на тёплом чердаке у ПВУ, ЩУ — на фасаде у входа.

4. ГРЩ из трёх секций: «общая» (только сеть), «гарантированная» (сеть или генератор через АВР), «бесперебойная» (инвертор с батареей 15 кВт·ч, переключение < 20 мс). От генератора не питаются: электрокотёл, ТЭН, кондиционирование, варочная, прачечные, сауна, зарядка ЭМ, увлажнители.

5. Ограничитель нагрузки ГРЩ держит ток ввода ≤ 45 А: отключает по очереди зарядку ЭМ (динамически), сауну, ТЭН бойлера, ступени электрокотла, увлажнители; сауна и электрокотёл одновременно не работают.

6. Защита: АВДТ/УЗО 30 мА на розетках и бытовых линиях, 10 мА — в санузлах, душевых, у сауны; противопожарное УЗО 300 мА на вводе этажных щитов и улицы; зарядка ЭМ — УЗО тип B (или тип A + DC 6 мА в станции); УЗИП I+II на вводе, II в щитах, III у стойки СС; реле напряжения на каждой фазе.

7. Дом из бруса: вся скрытая проводка — ВВГнг(А)-LS в стальной трубе или металлорукаве; в брусе — только по заводским каналам по карте постов (лист 10). Слаботочные каналы — отдельно, 150–200 мм от силовых.

8. Освещение — Maytoni, ≈ 69 групп внутри + 7 наружных; диммирование DALI-2 или 0–10 В по группам из щитов этажей (реле и диммеры в щитах, клавиши у входа в комнату); Zigbee-реле в подрозетниках — только для второстепенных групп. Подрозетники 60 мм с нейтралью. Электроустановочные изделия — Maytoni Voltum S70.

9. Сауна: печь 9 кВт 3ф 16 А через контактор с таймером (4 ч) и датчиком двери, аварийное отключение независимо от сервера; кабель ВВГнг(А)-LS до пульта, РКГМ — только внутри парной; свет — оптоволокно и LED 24 В.

10. Интеграция в Home Assistant: счётчики Modbus RTU, котельная OpenTherm/Modbus, состояние АВР и инвертора (Modbus), зарядка ОСРР 1.6J — кабели RS-485 и UTP до стойки в кладовой 10 (291-СС).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	**291-ЭОМ**		
						Индивидуальный жилой дом «Ромарио» Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1		
Разраб.						Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Э	1	11
ГИП									
Н.контр.									

Формат А3

Расчёт электрических нагрузок (Pр = Σ Ру × Кс по режимам)

№	Потребитель	Ру, кВт	Фазы	Секция	Кс зима день	Кс зима ночь	Кс лето	Щит
1	Варочная панель индукционная (остров)	7,4	3	О	0,35	0,00	0,35	ЩР1
2	Духовой шкаф, СВЧ	3,5	1	О	0,30	0,00	0,30	ЩР1
3	Посудомоечная машина	2,2	1	О	0,00	0,50	0,00	ЩР1
4	Кухня: рабочие розетки и выдвижные блоки острова	2,0	1	О	0,25	0,00	0,25	ЩР1
5	Холодильники, винный шкаф, бар спа	0,6	1	Б	1,00	1,00	1,00	ЩР1
6	Стиральные машины ×2 (пом. 1-4, 2-16)	4,4	1	О	0,30	0,25	0,30	ЩР1/ЩР2
7	Сушильные машины ×2 (пом. 1-4, 2-16)	5,0	1	О	0,20	0,20	0,20	ЩР1/ЩР2
8	Электропечь сауны 9 кВт (контактор, таймер, датчик двери)	9,0	3	О	0,50	0,00	0,40	ГРЩ
9	Электрокотёл 12 кВт (3 ступени по 4 кВт)	12,0	3	О	0,00	1,00	0,00	ГРЩ
10	ТЭН бойлера ГВС 6 кВт	6,0	3	О	0,00	0,30	0,50	ГРЩ
11	Наружные блоки кондиционирования НБ1, НБ2	10,8	3	О	0,00	0,00	0,80	ГРЩ
12	Зарядная станция ЭМ 7,4 кВт (динамическое ограничение тока)	7,4	1	О	0,00	0,30	0,20	ГРЩ
13	Паровые увлажнители ПУ1–ПУ6 (6 × 1,2 кВт)	7,2	1	О	0,50	0,30	0,00	ЩВ
14	Электрический тёплый пол 5 санузлов 2 этажа	4,0	1	О	0,40	0,30	0,00	ЩР2
15	Электрополотенцесушители ×5 (0,6 кВт)	3,0	1	О	0,30	0,20	0,10	ЩР2
16	Приводы штор (14) и фрамуг холла (8)	1,0	1	О	0,05	0,00	0,05	ЩР1/ЩР2
17	Внутренние блоки кондиционирования ВБ1–ВБ11	0,6	1	О	0,00	0,00	0,90	ЩР1/ЩР2
18	ПВУ П1В1 (вентиляторы ЕС, автоматика; догрев водяной)	0,8	1	Г	1,00	0,70	1,00	ЩВ
19	Приточная П2, зонт В3, вентилятор сауны В2	0,9	1	Г	0,30	0,00	0,30	ЩВ
20	Наружное освещение фасада, террасы, дорожек	0,8	1	Г	0,00	0,60	0,00	ЩУ
21	«Праздник» — гирлянды (отдельный автомат)	0,3	1	О	0,00	0,00	0,00	ЩУ
22	Уличные розетки IP44, беседка, купель (насос), полив 24 В	1,0	1	О	0,10	0,00	0,20	ЩУ
23	Освещение внутреннее (Maytoni, ≈ 69 групп)	3,0	1	Б	0,30	0,40	0,20	ЩР1/ЩР2
24	Розетки бытовые	6,0	1	Б	0,20	0,10	0,20	ЩР1/ЩР2
25	Котельная: пеллетный котёл (розжиг, шнек), насосы ×5, автоматика	1,2	1	Б	0,80	0,80	0,30	ЩК
26	Насосная станция (резерв), защита от протечек, водоподготовка, осмос	1,5	1	Б	0,20	0,20	0,20	ЩК
27	Стойка СС: сервер НА, PoE, NAS, роутер, хаб охраны/ПС	0,5	1	Б	1,00	1,00	1,00	ЩК
28	Ворота, калитка, домофон	0,5	1	Б	0,10	0,00	0,10	ЩУ
29	Антиобледенение крыльца и ступеней террасы	1,5	1	Б	0,50	0,50	0,00	ЩУ
	Итого установленная	**104,1**						

Расчётная мощность по режимам

Режим	Рр, кВт	I, А
Зима, день (пеллеты; сауна — при выключенном электрокотле)	23,5	38
Зима, ночь (электрокотёл + ТЭН + зарядка ЭМ по ночному тарифу)	29,1	47
Лето (кондиционирование, сауна, ТЭН ГВС)	29,0	46
Авария сети: генератор 8–10 кВт (секции «гарантированная» + «бесперебойная»)	7,1	11

Установленная мощность по секциям ГРЩ

Секция	Ру, кВт	Источник
общая	86,8	сеть
гарантированная	2,5	сеть / генератор (АВР)
бесперебойная	14,8	инвертор + АКБ 15 кВт·ч

Примечания

1. Лимит 30 кВт выдерживается за счёт ограничителя нагрузки: ночью электрокотёл 12 кВт + ТЭН + зарядка ЭМ по ночному тарифу, днём — пеллетный котёл, сауна разрешена.

2. Пиковый режим без ограничителя (все крупные одновременно) не допускается.

3. При выделении посёлком 40–50 кВт: ограничитель перенастраивается, сечения и вводной автомат — по максимуму 50 кВт (закладывается сразу).

4. Сопоставление с паспортом № 83 (92,2 кВт): добавлены паровые увлажнители 7,2 кВт (решение 18.10 вместо форсуночных 1 кВт) и электрополотенцесушители 3 кВт.

5. Батарея 15 кВт·ч при средней нагрузке бесперебойной секции 3,5 кВт — ≈ 3,5–4 ч; далее генератор.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

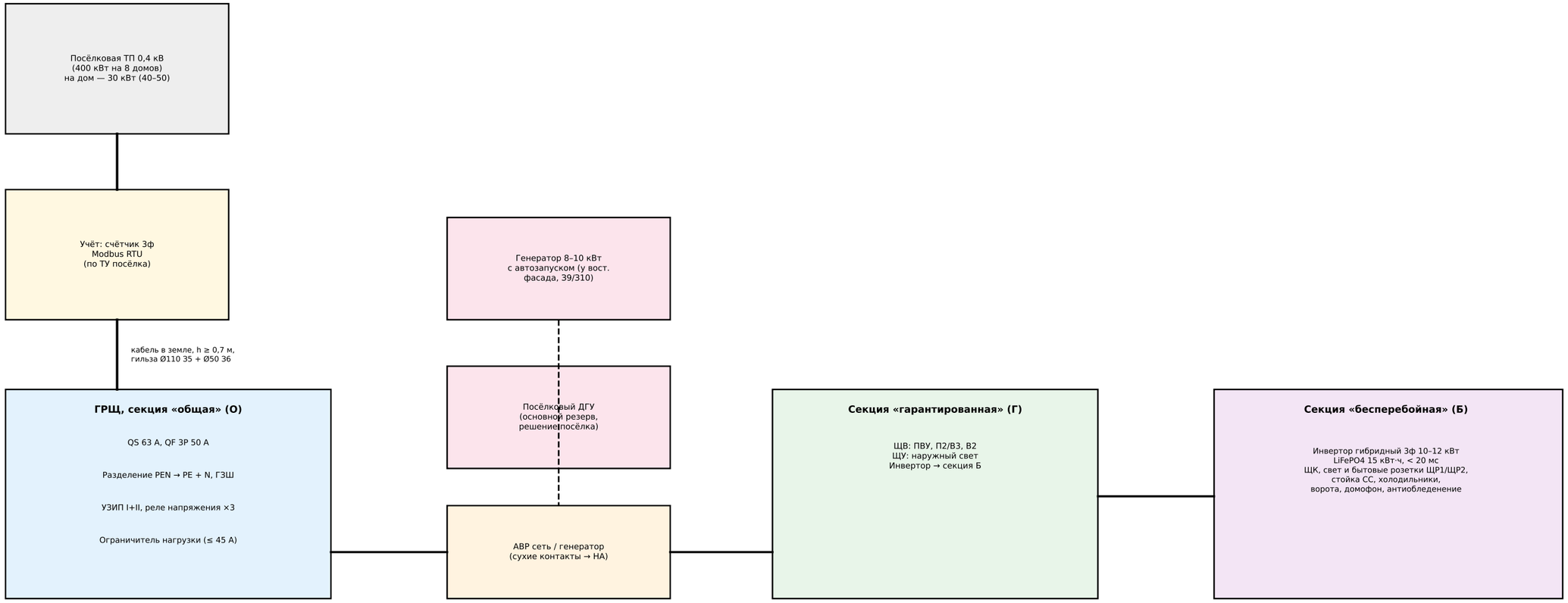
291-ЭОМ

Расчёт электрических нагрузок. Секции ГРЩ

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

Однолинейная схема ГРЩ (концепт)



Отходящие линии секции О:

C25 3P	Электрокотёл 12 кВт (3 ступени, ступени — через ограничитель нагрузки)	ВВГнг(А)-LS 5×4
C16 3P	ТЭН бойлера ГВС 6 кВт	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
C20 3P	Наружный блок НБ1 (К1, ≈20 кВт холода)	ВВГнг(А)-LS 5×4
C16 3P	Наружный блок НБ2 (К2, ≈14 кВт холода)	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
C16 3P	Электропечь сауны 9 кВт → пульт/контактор у сауны	ВВГнг(А)-LS 5×2,5 до пульта; РКГМ — только внутри парной
C40 1P+N	Зарядная станция ЭМ 7,4 кВт (ОСРР, динамическое ограничение)	ВВГнг(А)-LS 3×10 в земле в ПНД (318)
C32 3P	Питающая линия ЩР1, секция «общая»	ВВГнг(А)-LS 5×6
C25 3P	Питающая линия ЩР2, секция «общая»	ВВГнг(А)-LS 5×6

Примечания

1. Ограничитель нагрузки: порядок отключения — зарядка ЭМ (снижение тока по ОСРР), сауна, ТЭН бойлера, ступени электрокотла 3 → 2 → 1, увлажнители; возврат с задержкой 5 мин.
2. Электрокотёл и сауна блокируются взаимно; электрокотёл — приоритетно ночью (тариф).
3. Генератор и инвертор — защита от обратной подачи в сеть (АВР с механической блокировкой).
4. Селективность: вводной 3P 50 А (характеристика C/D), отходящие ≤ 32 А; проверить по картам селективности производителя.

						291-ЭОМ	
						Однолинейная схема ГРЩ (3 секции), резервное питание	Стадия: Э; Лист: 3; Листов:
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.							
Проверил							
ГИП							

Формат А3

Щит ЩР1 (1 этаж, котельная, каркасная перегородка по оси 11) — С32 3Р (О) + С16 3Р (Б), ВВГнг(А)-LS 5×6 + 5×2,5; модули DALI-2 / 0–10 В и реле — в щите

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ЩР1-1	Варочная панель индукционная (остров)	7,40	ABC	С16 3Р	УЗО 4Р 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 5×2,5	О
ЩР1-2	Духовой шкаф, СВЧ	3,50	B	С20	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×4	О
ЩР1-3	Посудомоечная машина	2,20	C	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР1-4	Кухня: рабочие розетки, выдвижные блоки острова	2,00	C	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР1-5	Стиральная машина (1-4)	2,20	B	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР1-6	Сушильная машина (1-4)	2,50	C	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР1-7	Внутренние блоки ВБ1–ВБ5	0,30	B	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	О
ЩР1-8	Приводы штор (1-8, 1-9, 1-12) и фрамуг холла	0,60	B	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	О
ЩР1-9	Холодильники, винный шкаф, бар спа	0,60	B	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР1-10	Освещение: прихожая, гардеробная, С/У, кладовая — 8 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,25	C	С10	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР1-11	Освещение: холл-лестница, второй свет — 4 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,18	C	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР1-12	Освещение: кухня-столовая — 6 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,35	C	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР1-13	Освещение: гостиная — 5 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,29	B	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР1-14	Освещение: постирочная, котельная, спа, сауна, душевые — 11 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,36	A	С10	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР1-15	Розетки: прихожая, гардеробная, холл, кладовая (10 шт.)	0,75	C	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР1-16	Розетки: гостиная (вкл. 2 напольных лючка, ТВ) (11 шт.)	0,75	B	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР1-17	Розетки: спа, бар, постирочная, котельная (12 шт.)	0,75	A	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР1-18	Розетки: С/У, душевые (IP44) (2 шт.)	0,30	C	С16	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б

Щит ЩР2 (2 этаж, 2 этаж, кладовая 2-6) — С25 3Р (О) + С16 3Р (Б), ВВГнг(А)-LS 5×6 + 5×2,5

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ЩР2-1	Стиральная машина (2-16)	2,20	B	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР2-2	Сушильная машина (2-16)	2,50	A	С16	АВДТ 30 мА тип А	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР2-3	Электрический тёплый пол С/У 2-5 (1,5 кВт)	1,50	C	С10	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	О
ЩР2-4	Электрический тёплый пол С/У 2-8, 2-11, 2-13, 2-15 (2,5 кВт)	2,50	C	С16	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР2-5	Электрополотенцесушители С/У ×5 (умные розетки Zigbee)	3,00	B	С16	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	О
ЩР2-6	Внутренние блоки ВБ6–ВБ11	0,30	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	О
ЩР2-7	Приводы штор (2-3, 2-10, 2-12, 2-14)	0,40	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	О
ЩР2-8	Освещение: холлы, кладовая, постирочная — 7 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,35	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР2-9	Освещение: мастер-блок — 8 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,42	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР2-10	Освещение: гостевая и С/У — 5 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,21	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР2-11	Освещение: детские 1, 2 и С/У — 10 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,38	C	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР2-12	Освещение: детская 3 и С/У — 5 гр. (DALI-2 / 0–10 В, реле в щите)	0,20	A	С10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×1,5 + линия управления DALI 2×1,5	Б
ЩР2-13	Розетки: мастер-спальня, гардеробная (8 + 2 USB-C)	0,70	A	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР2-14	Розетки: гостевая с рабочим местом (10 + 2 USB-C)	0,70	C	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР2-15	Розетки: детские 1, 2 (12 + 4 USB-C)	0,70	B	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР2-16	Розетки: детская 3, холлы, кладовая, постирочная (14 + 2 USB-C)	0,70	A	С16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б
ЩР2-17	Розетки: С/У 2 этажа, зеркала (IP44)	0,70	C	С16	АВДТ 10 мА	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	Б

Отходящие линии ГРЩ

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ГРЩ-1	Электрокотёл 12 кВт (3 ступени, ступени — через ограничитель нагрузки)	12,00	ABC	C25 3P	УЗО 4P 100 мА тип A	ВВГнг(A)-LS 5×4	О
ГРЩ-2	ТЭН бойлера ГВС 6 кВт	6,00	ABC	C16 3P	УЗО 4P 30 мА тип A	ВВГнг(A)-LS 5×2,5	О
ГРЩ-3	Наружный блок НБ1 (К1, ≈20 кВт холода)	6,50	ABC	C20 3P	УЗО 4P 100 мА тип F/B	ВВГнг(A)-LS 5×4	О
ГРЩ-4	Наружный блок НБ2 (К2, ≈14 кВт холода)	4,30	ABC	C16 3P	УЗО 4P 100 мА тип F/B	ВВГнг(A)-LS 5×2,5	О
ГРЩ-5	Электропечь сауны 9 кВт → пульт/контактор у сауны	9,00	ABC	C16 3P	УЗО 4P 30 мА тип A	ВВГнг(A)-LS 5×2,5 до пульта; РКГМ — только внутри парной	О
ГРЩ-6	Зарядная станция ЭМ 7,4 кВт (ОСРР, динамическое ограничение)	7,40	A	C40 1P+N	УЗО 40 А тип B (или тип A + DC 6 мА в станции)	ВВГнг(A)-LS 3×10 в земле в ПНД (318)	О
ГРЩ-7	Питающая линия ЩР1, секция «общая»	0,00	ABC	C32 3P	—	ВВГнг(A)-LS 5×6	О
ГРЩ-8	Питающая линия ЩР2, секция «общая»	0,00	ABC	C25 3P	—	ВВГнг(A)-LS 5×6	О
ГРЩ-9	Питающая линия ЩВ (чердак)	0,00	ABC	C25 3P	—	ВВГнг(A)-LS 5×4	Г
ГРЩ-10	Питающая линия ЩУ (улица)	0,00	—	C25 1P+N	УЗО 300 мА (противопож.)	ВБбШв 3×6 в земле	Г
ГРЩ-11	Инвертор гибридный 3ф 10–12 кВт → шины секции «бесперебойная»	0,00	ABC	C25 3P	—	ВВГнг(A)-LS 5×6	Г

Щит ЩК (котельная, у ГРЩ) — C16 3P (Б), ВВГнг(A)-LS 5×2,5

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ЩК-1	Пеллетный котёл 30 кВт: розжиг, шнек, автоочистка	0,80	B	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Б
ЩК-2	Насосные группы ×4, насос загрузки бойлера, рециркуляция ГВС	0,30	A	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Б
ЩК-3	Контроллер котельной (OpenTherm/Modbus → НА), сервоприводы ТП 24 В	0,10	C	C6	—	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Б
ЩК-4	Насосная станция (резерв при P < 2,5 бар), защита от протечек, осмос	1,50	C	C16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	Б
ЩК-5	Стойка СС (кладовая 10), линия 1 — через ИБП	0,30	A	C16	—	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	Б
ЩК-6	Стойка СС (кладовая 10), линия 2 — резервная	0,20	A	C16	—	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	Б
ЩК-7	Розетки котельной	0,10	B	C16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	Б

Щит ЩВ (тёплый чердак, у ПВУ) — C25 3P (Г), ВВГнг(A)-LS 5×4

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ЩВ-1	ПВУ П1В1: ЕС-вентиляторы, автоматика, привод клапанов	0,80	B	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Г
ЩВ-2	П2 и зонт В3: вентиляторы, клапан с приводом	0,70	A	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Г
ЩВ-3	Паровые увлажнители ПУ1–ПУ3	3,60	A	C20	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×4	О
ЩВ-4	Паровые увлажнители ПУ4–ПУ6	3,60	B	C20	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×4	О
ЩВ-5	Вентилятор сауны В2 (гигростат)	0,20	C	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Г

Щит ЩУ (фасад у входа, IP65) — C25 1P+N (Г), ВБбШв 3×6

№	Наименование	Ру, кВт	Фаза	Автомат	УЗО / АВДТ	Кабель	Секция
ЩУ-1	Освещение фасада и террасы (астротаймер)	0,40	C	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	Г
ЩУ-2	Освещение дорожек и парковки (датчики движения)	0,40	C	C10	АВДТ 30 мА	ВБбШв 3×2,5 в земле	Г
ЩУ-3	«Праздник» — гирлянды	0,30	C	C10	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	О
ЩУ-4	Ворота, калитка, домофон (316)	0,50	C	C10	АВДТ 30 мА	ВБбШв 3×2,5 в земле	Б
ЩУ-5	Антиобледенение крыльца и ступеней террасы (контактор)	1,50	C	C16	АВДТ 30 мА	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	Б
ЩУ-6	Уличные розетки IP44, беседка, купель (насос), полив 24 В	1,00	C	C16	АВДТ 30 мА	ВБбШв 3×2,5 в земле	О

Баланс фаз (Ру групп, кВт)

Фаза	Ру, кВт	Откл.
A	34,5	-1 %
B	34,5	-1 %
C	35,3	+2 %

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

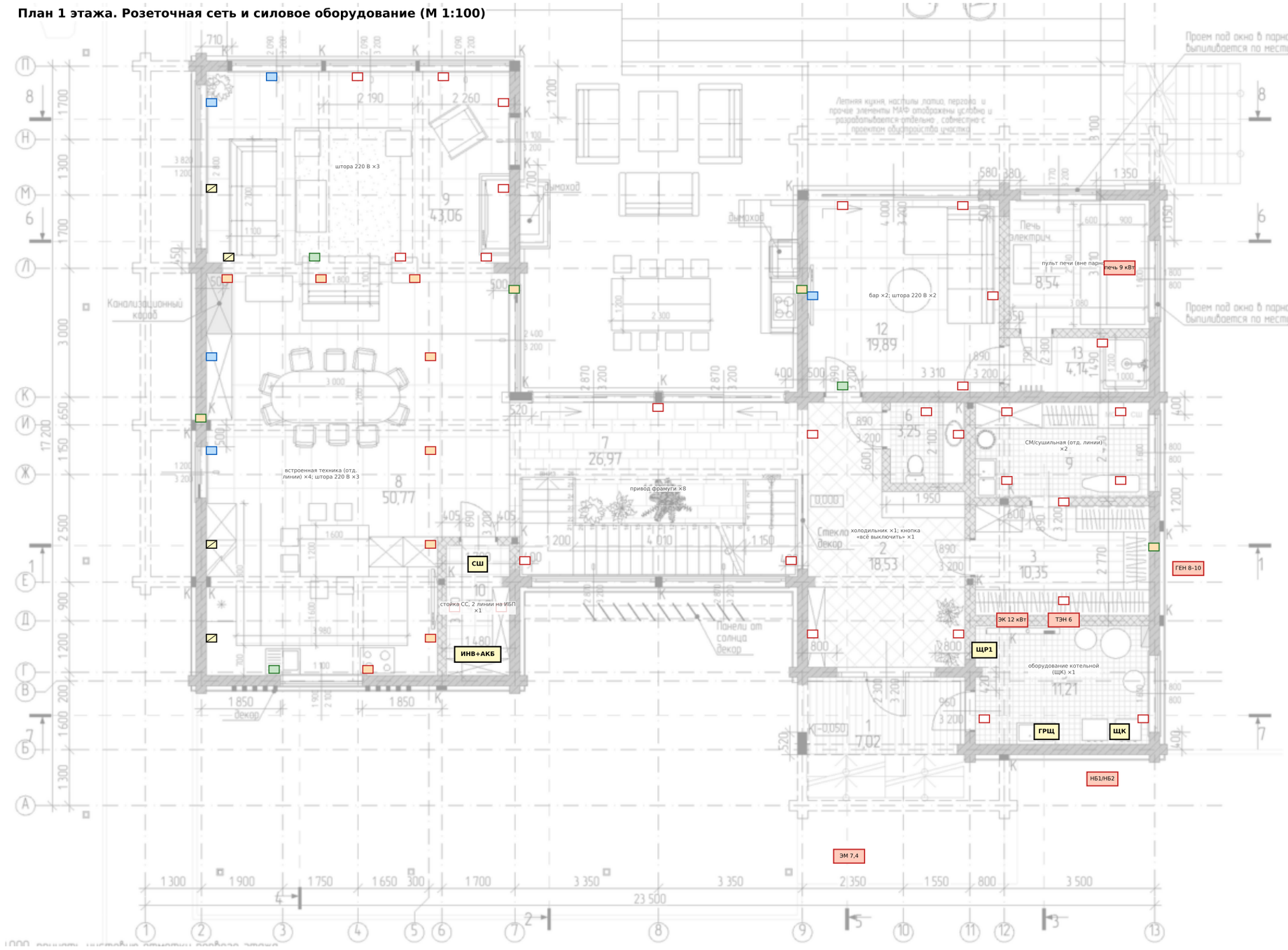
291-ЭОМ

Отходящие линии ГРЩ. Щиты ЩК, ЩВ, ЩУ. Баланс фаз

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3

План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование (М 1:100)



Условные обозначения

- Розетка 16 А (Maytoni Voltum S70)
- Розетка кухонная над столешницей
- Розетка с USB-C (у кроватей, рабочих мест)
- ТВ-точка: 220 В + UTP + 2×Ø32
- Напольный лючок / выдвижной блок острова
- Наружная розетка IP44
- Крупный потребитель / оборудование
- Щит / шкаф

Примечания

1. Размещение точек условное (по периметру); точные места — по карте постов дизайнера к 13.11.2026.

2. Каждая моторизованная штора и рафштора — 220 В в нише карниза; фрамуги холла — 8 приводов.

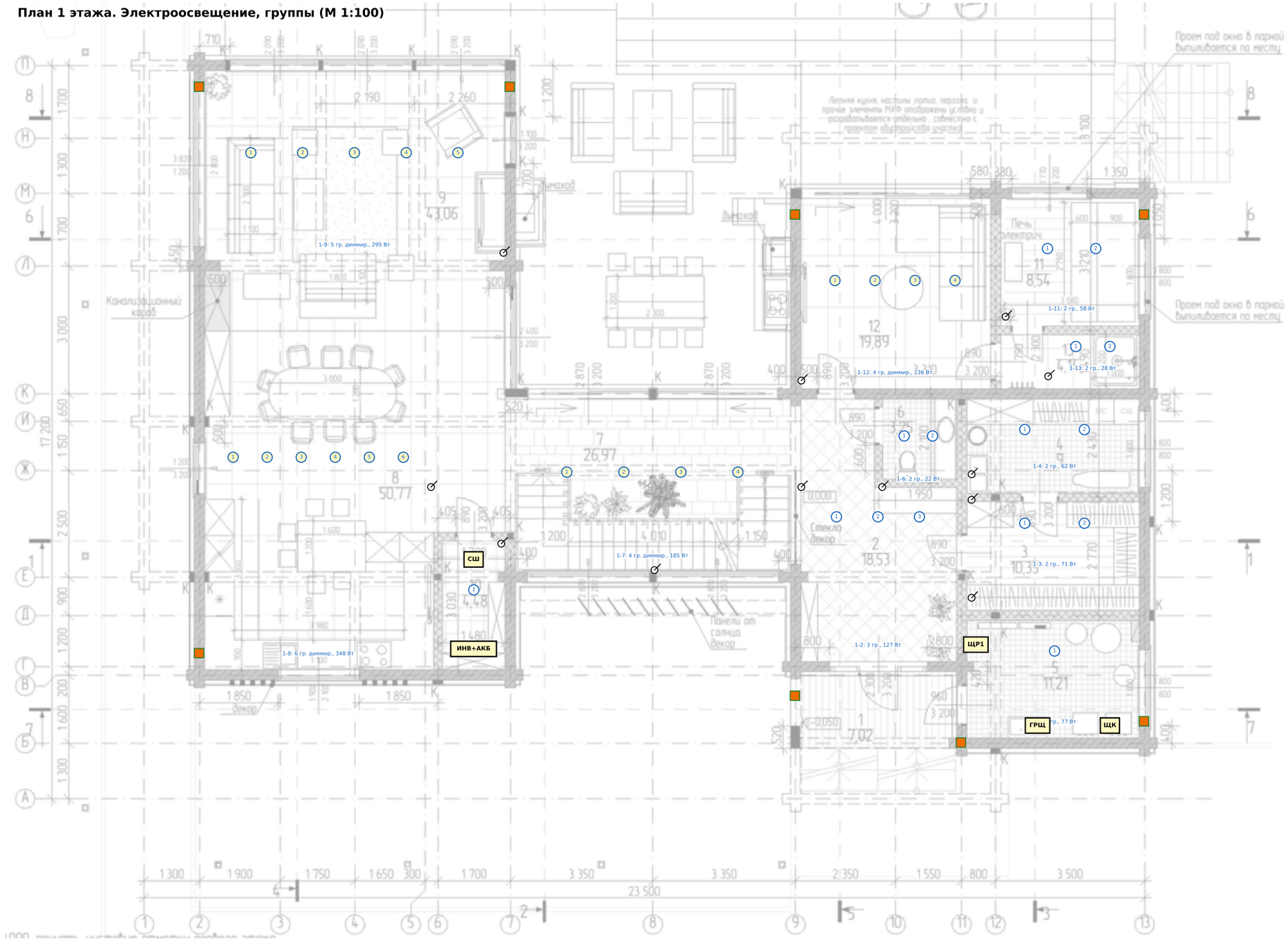
3. Отдельные линии: варочная Зф, духовка, ПММ, СМ и сушильные, печь сауны Зф, электрокотёл, ТЭН, наружные блоки, зарядка ЭМ.

4. Умные розетки Zigbee 16 А: полотенцесушители, бар спа, уличные, гирлянды.

						291-ЭОМ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.						План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование	Стадия: Э; Лист: 6; Листов:
Проверил							
ГИП							

Формат А3

План 1 этажа. Электроосвещение, группы (М 1:100)



Условные обозначения

- Группа освещения (номер в помещении)
- Группа с диммированием DALI-2 / 0–10 В
- Пост клавиш у входа в помещение
- Щит / шкаф

Примечания

1. Свет — накладной (люстры, бра, торшеры, подсветка балок); споты — только в коридорах, гардеробных, кладовых, котельной (ТЗ ред. 4).

2. Каждая группа — отдельная линия до щита этажа и отдельный канал реле/диммера.

3. Цветовая температура 2700–3000 К, в сауне 2400 К; БП LED промышленного класса, запас ≥ 30 %, в доступных местах.

4. Дежурный свет — одна группа на этаж + лестница, от секции Б.

5. Модели Maytoni — по дизайн-проекту; мощности групп — ориентир 6,85 Вт/м².

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

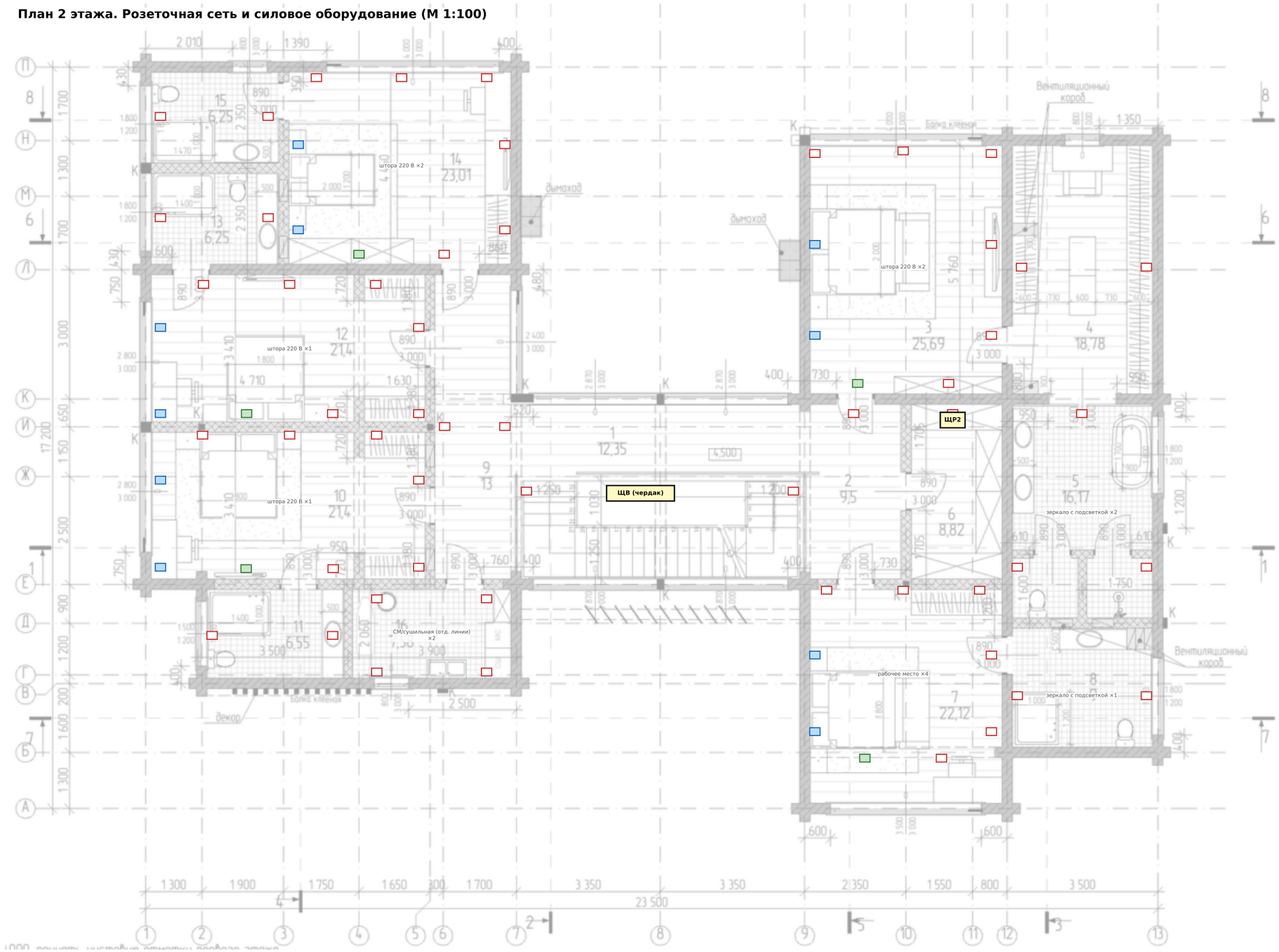
291-ЭОМ

План 1 этажа. Электроосвещение (группы)

Стадия	Лист	Листов
Э	7	

Формат А3

План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование (М 1:100)



Условные обозначения

- Розетка 16 А (Maytoni Voltum S70)
- Розетка кухонная над столешницей
- Розетка с USB-C (у кроватей, рабочих мест)
- ТВ-точка: 220 В + UTP + 2×Ø32
- Напольный лючок / выдвижной блок острова
- Наружная розетка IP44
- Крупный потребитель / оборудование
- Щит / шкаф

Примечания

1. Размещение точек условное (по периметру); точные места — по карте постов дизайнера к 13.11.2026.

2. Каждая моторизованная штора и рафштора — 220 В в нише карниза; фрамуги холла — 8 приводов.

3. Отдельные линии: варочная 3ф, духовка, ПММ, СМ и сушильные, печь сауны 3ф, электрокотёл, ТЭН, наружные блоки, зарядка ЭМ.

4. Умные розетки Zigbee 16 А: полотенцесушители, бар спа, уличные, гирлянды.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

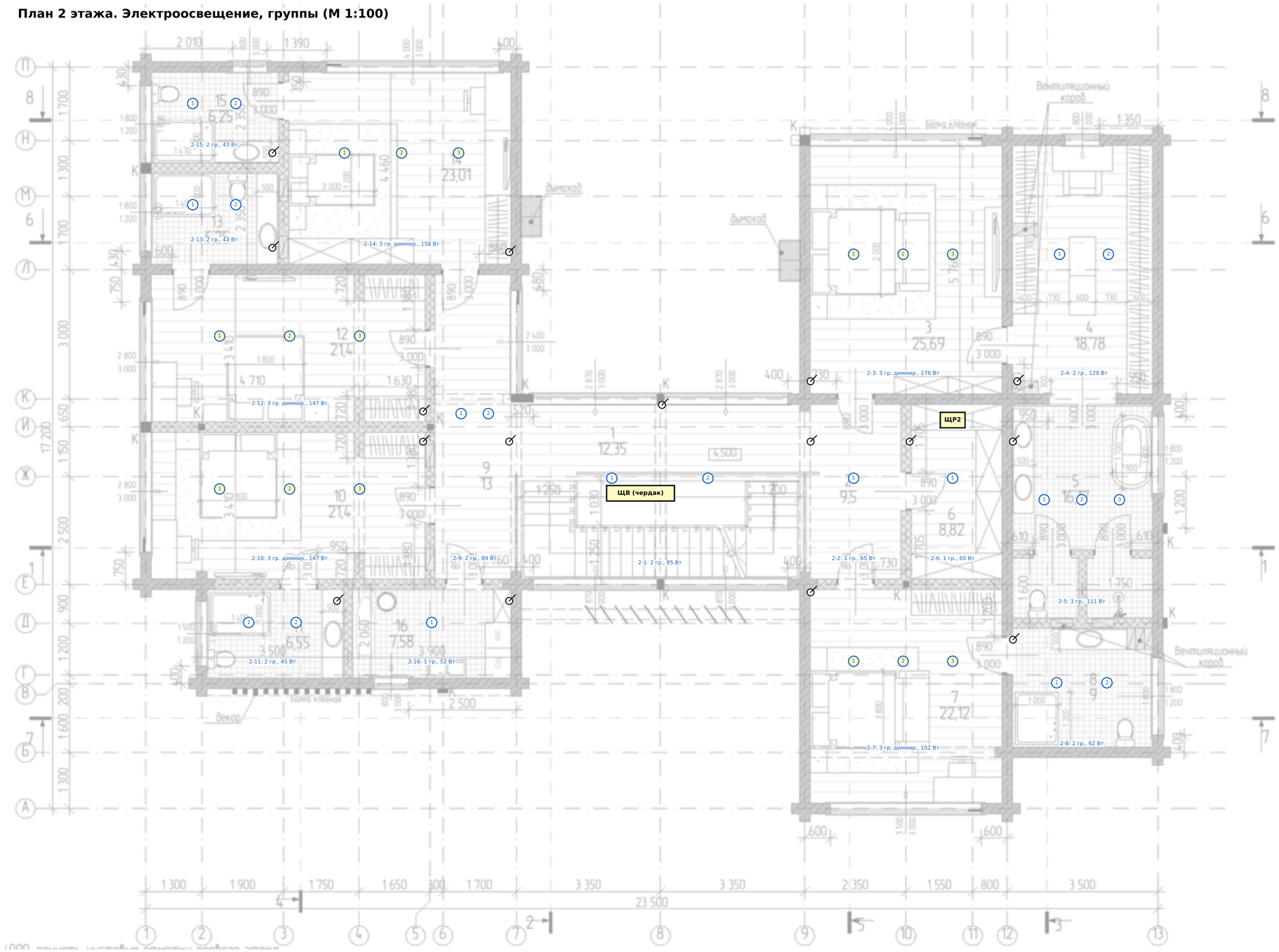
291-ЭОМ

План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование

Стадия	Лист	Листов
Э	8	

Формат А3

План 2 этажа. Электроосвещение, группы (М 1:100)



Условные обозначения

- Группа освещения (номер в помещении)
- Группа с диммированием DALI-2 / 0–10 В
- Пост клавиш у входа в помещение
- Щит / шкаф

Примечания

1. Свет — накладной (люстры, бра, торшеры, подсветка балок); споты — только в коридорах, гардеробных, кладовых, котельной (ТЗ ред. 4).

2. Каждая группа — отдельная линия до щита этажа и отдельный канал реле/диммера.

3. Цветовая температура 2700–3000 К, в сауне 2400 К; БП LED промышленного класса, запас ≥ 30 %, в доступных местах.

4. Дежурный свет — одна группа на этаж + лестница, от секции Б.

5. Модели Maytoni — по дизайн-проекту; мощности групп — ориентир 6,85 Вт/м².

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ЭОМ

План 2 этажа. Электроосвещение (группы)

Стадия	Лист	Листов
Э	9	

Формат А3

Проводка в брусе (задание в КД1): правила и шаблон ведомости

1. Координаты точек на брусовых стенах выдаются только по утверждённой карте постов дизайнера (срок 13.11.2026) до запуска второй партии бруса.

2. Высота — от чистого пола с учётом пирога пола (1 эт. +60…80 мм стяжки по плите; 2 эт. — по КД4); точку смещать к середине венца, не ближе 60 мм от шва.

3. Канал — по типовому узлу электроканалов завода-изготовителя (запрос в СХ); слаботочные каналы — отдельно, на расстоянии 150–200 мм от силовых.

4. Камеры и фасадные светильники — питание сверху из подшивки свесов (гильзы Ø25 по БР-ЗК П7), без вертикальных каналов 2,6 м в брусе.

5. Сдвиг точки по месту — только с согласования проектировщика и отметкой в КД1.

Шаблон ведомости отверстий «Эл» (заполняет проектировщик по карте постов)

№	Этаж	Стена (ось), участок	Привязка к середине венца, мм	Высота от чистого пола, мм	Тип точки	Помещение	Источник (карта)
Эл-01							
Эл-02							
Эл-03							
Эл-04							
Эл-05							
Эл-06							
Эл-07							
Эл-08							
Эл-09							
Эл-10							
Эл-11							
Эл-12							
Эл-13							
Эл-14							
Эл-15							

Ранее выданная ведомость из 75 точек с привязками к осям отозвана: она не учитывала карту дизайнера, швы венцов и пирог пола. Запросы к ООО «Строй Хауз»: типовой узел электроканалов в клеёном брусе, предельные отклонения сверловки на заводе, порядок дополнительной сверловки на площадке.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ЭОМ

Проводка в брусе: правила и шаблон ведомости отверстий

Стадия	Лист	Листов
Э	10	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (концепт, без марок)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Ввод, щиты, резервное питание				
	Узел учёта 3ф с Modbus RTU (по ТУ посёлка)		компл.	1	
ГРЩ	Щит ГРЩ 3 секции (О/Г/Б): QS 63 А, QF 3Р 50 А, УЗИП I+II, реле напряжения ×3, ограничитель нагрузки, АВР сеть/генератор, шины N/PE, ГЗШ		компл.	1	котельная
ЩР1, ЩР2	Щиты этажей (секции О и Б) с АВДТ, противопожарным УЗО 300 мА, модулями DALI-2 / 0–10 В и реле освещения, резерв 30 %		компл.	2	
ЩК, ЩВ	Щиты котельной и чердака с автоматами и АВДТ		компл.	2	
ЩУ	Щит уличный IP65, астротаймер, контакторы антиобледенения		компл.	1	
ИНВ	Инвертор гибридный 3ф 10–12 кВт, переключение < 20 мс, Modbus		шт.	1	
АКБ	Аккумуляторная батарея LiFePO4 15 кВт·ч с BMS		компл.	1	кладовая 10
ГЕН	Генератор 8–10 кВт с автозапуском, шумозащитный кожух, площадка 2,5×1,5 м		компл.	1	вост. фасад
ЭМ	Зарядная станция 7,4 кВт, OCPP 1.6J, динамическое ограничение тока		шт.	1	у въезда, З18
	Кабели и защита				
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (освещение, управление)		м	1300	Ориентир.
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 (розетки)		м	1200	
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×4 / 3×10		м	80	
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×2,5 / 5×4 / 5×6		м	260	
	Кабель управления DALI-2 / 0–10 В 2×1,5		м	900	
	Кабель ввода в земле (сечение — по ТУ, мин. 4×35 Al / 5×16 Cu)		м	40	
	Кабель наружный ВБбШв 3×2,5 / 3×6 / 3×10 в ПНД		м	160	
	Труба стальная тонкостенная / металлорукав РЗ-ЦХ Ø16…32 с фитингами		м	2000	
	Коробки монтажные металлические, подрозетники 60 мм		шт.	260	
	УЗИП класс III у стойки СС		шт.	1	
	Электроустановочные изделия (Maytoni Voltum S70)				
	Розетка 16 А с заземлением (IP20 / IP44 в С/У)	Voltum S70	шт.	90	
	Розетка с USB-C	Voltum S70	шт.	15	
	Розетка наружная IP44		шт.	4	
	Выключатель / кнопка (посты у входа и у кровати)	Voltum S70	шт.	90	
	Поворотный диммер (гостиная, мастер, спа)	Voltum S70	шт.	3	подтвердить серию
	Напольный лючок / выдвижной розеточный блок		шт.	4	
	Освещение (Maytoni, модели — по дизайн-проекту)				
	Светильник внутренний Maytoni — 69 групп (люстры, подвесы, бра, подсветка балок, споты в техпомещениях)	Maytoni	компл.	1	по дизайн-проекту
	Светильник наружный фасадный IP65	Maytoni Outdoor	шт.	8	
	Светильник для сауны: оптоволокно, LED 24 В IP65 +125 °C		компл.	1	
	Блок питания LED промышленного класса (запас ≥ 30 %), драйвер DALI-2		шт.	40	
	Освещение и розетка чердака IP54		компл.	1	

						291-ЭОМ
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Спецификация оборудования, изделий и материалов
Проверил						
ГИП						

Стадия	Лист	Листов
Э	11	

Формат А3